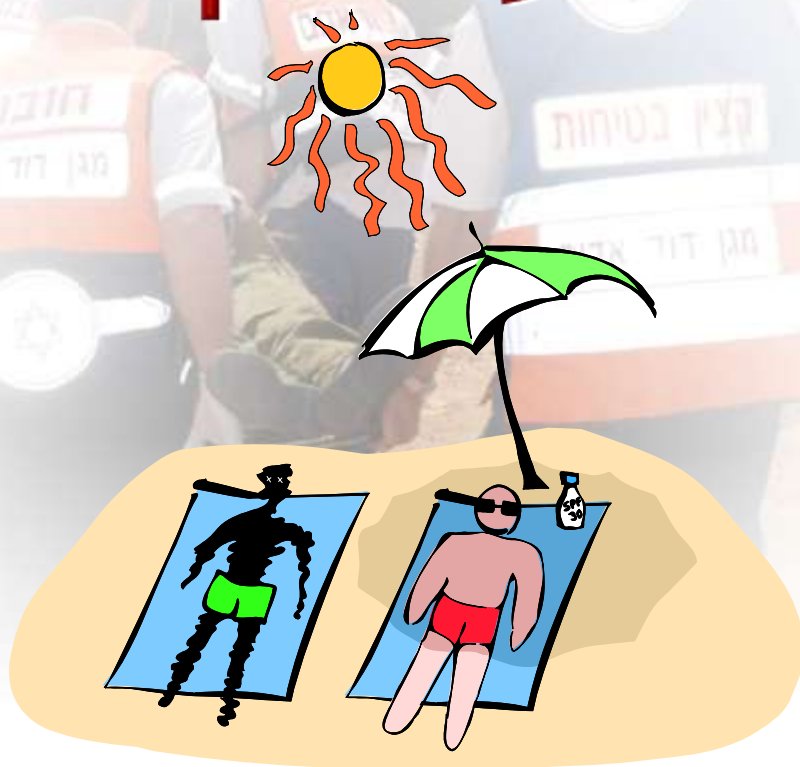


MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

פגיעות אקלים

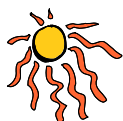




פגיעות אקלים – מבוא

- גופינו פועל באמצעות מערכת לוויסות טמפרטורה הנקראת "הומאוסטזיס"

- לפעילות תקינה בגוף דרושה טמפרטורה תקינה
- טמפרטורה הגוף התקינה 36° - 38° במדידה רקטלית ובמדידה דרך הפה מ 36° - 37.5°



- טמפרטורת הגוף:

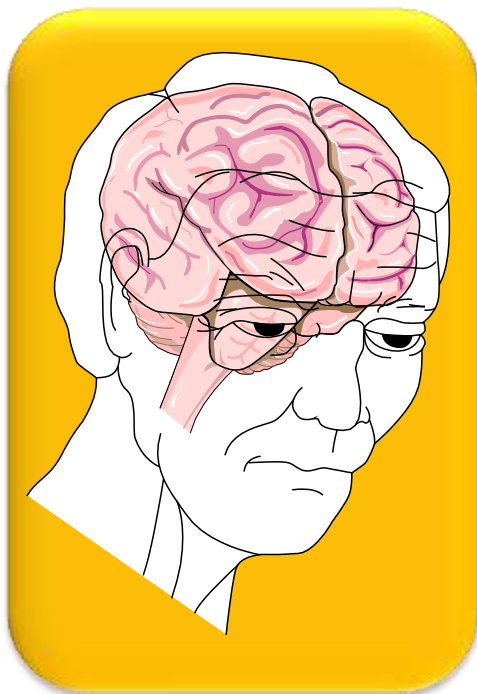


- ייצור חום ע"י הגוף
- קליטת חום מהסביבה החיצונית
- יכולת הגוף לפלוט חום ולהוריד טמפרטורה



פגיעות אקלים – ההיפותלמוס

- המנגנון המאזן בין יצור חום ואיבוד חום נמצא בהיפותלמוס השייך למערכת העצבים המרכזית (מוח)





פגיעות אקלים – קליטת חום

- דרכים ליצירה וקליטת חום ע"י הגוף -
 - ייצור חום ע"י המטבוליזם בתאים
 - קליטת חום מהסביבה
 - פעילות גופנית / רעד שרירים





פגיעות אקלים – פליטת חום

- **Radiation – קרינה** – פליטת חום לסביבה על ידי קרינה
- **Convection – הסעה** – אויר הנע מסביב הגוף נושא איתו חום.
ככל שהאויר נע מהר יותר כך החום מתנדף מהר יותר
- **Evaporation – אידוי** – חום הופך מים ממצב נוזלי למצב גזי,
כאשר מתרחש אידוי מפני הגוף (הזעה), חום יאבד
- **Conduction – הולכה** – חום יכול לעבור מגוף חם לגוף קר יותר
כמו מים
- **Respiration – נשימה...**
- **השרייה** – שהייה למשך זמן במים פושרים / קרים מגבירה את
הולכת החום פי 25



פגיעות אקלים – דרכים לאיבוד חום

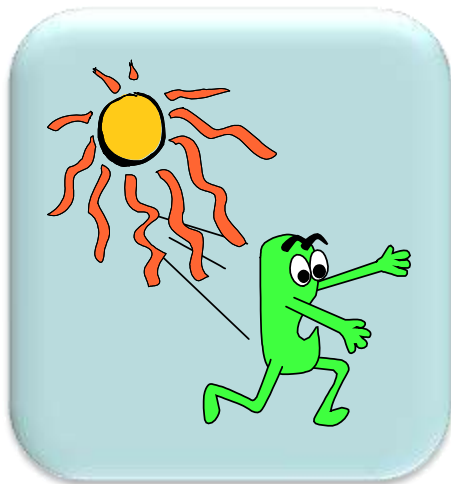
- הרחבת כלי דם

- הזעה

– מנגנון זה חסר יעילות בלחות יחסית מעל 75% מכיוון שבלחות גבוהה אין אידוי, הזיעה החמה נשארת על העור וגורמת לעליה נוספת בחום הגוף

- ירידה ביצירת החום הפנימי

- העלאת קצב נשימה





פגיעות אקלים – דרכים לקליטת חום

- כיווץ כלי דם
- סימור שיער
- רעד שרירים / צמרמורות
- מגביר את ייצור חום הגוף ב – 500%
- הגבר פעילות סימפתטית, הגברת מטבוליזם





פגיעות אקלים – לידע כללי

- הדרך היחידה בה יכול הגוף להיפטר מעודפי חום, בזמן שהטמפרטורה החיצונית מתקרבת לטמפרטורת הגוף, היא ע"י אידוי זיעה. (4 ליטר לשעה קצב מקסימאלי)
- אדם מבוגר יכול להזיע 1 ליטר בשעה



© כל הזכויות שמורות



פגיעות אקלים – סוגים

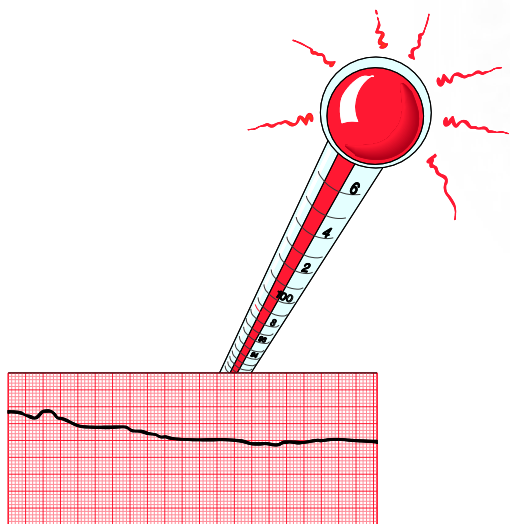
- פגיעות חום – כתוצאה מעודפי חום בגוף
- פגיעות קור – כתוצאה ממחסור בחום הגוף





פגיעות אקלים – מבוא

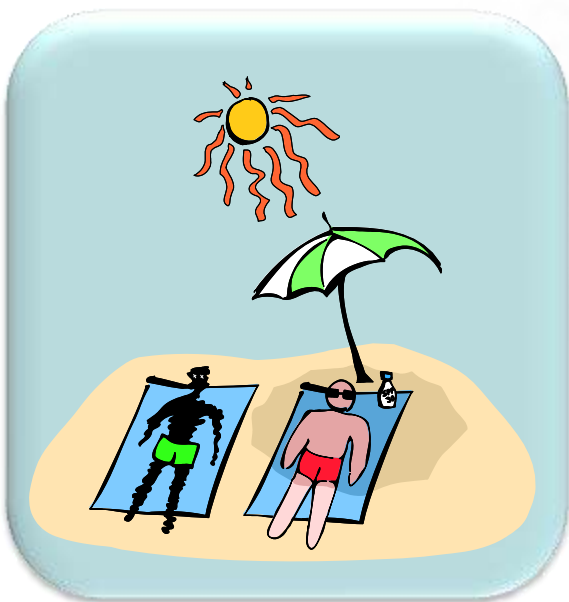
- בחום מעל ל- 40° , חלבונים (ואנזימים) בגוף עוברים קרישה ← תהליכים כימיים אינם מתרחשים כראוי
- בחום מתחת ל- 37° , המטבוליזם הופך להיות איטי מדי ויגרום לסיבוכים שיביאו למוות





פגיעות חום – התייבשות

- הגדרה: איבוד נוזלים ומלחים עלול להיגרם בגלל עליית חום, אבל גם ללא עליית טמפרטורה הגוף בכלל



- בד"כ בגלל אובדן נוזלים



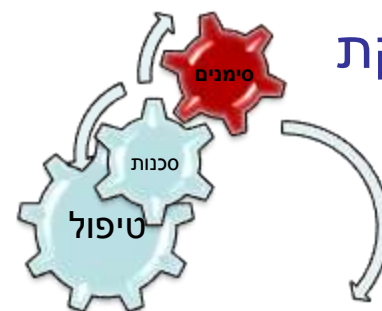
פגיעות חום – התייבשות – סימנים



סימנים – קלה

- עד 5% ממשקל הגוף
- צימאון
- סומק בעור
- בחילות הקאות
- טכיקרדיה
- אי שקט / עצבנות
- כאב ראש
- ירידה

בתפוקת
השתן



סימנים – בינונית

- 5%-10% ממשקל הגוף
- סחרחורות
- קוצר נשימה
- יובש בפה
- חולשה
- קושי / חוסר יכולת לנוע
- עור – קר וחיוור, ירידה
- באלסטיות
- ירידה בל"ד
- ירידה בתפוקת השתן
- (צבע צהוב
- כמו בהתייבשות קלה)

סימנים – קשה

- מעל 11% ממשקל
- הגוף
- ירידה ברמת בהכרה
- הזיות
- הפרעה בראיה
- ובשמיעה
- לשון נפוחה
- אי מתן שתן
- עור – חיוור ויבש

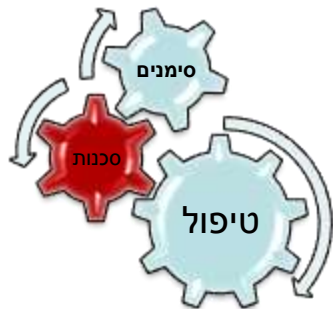
ביום חם



מכת חום



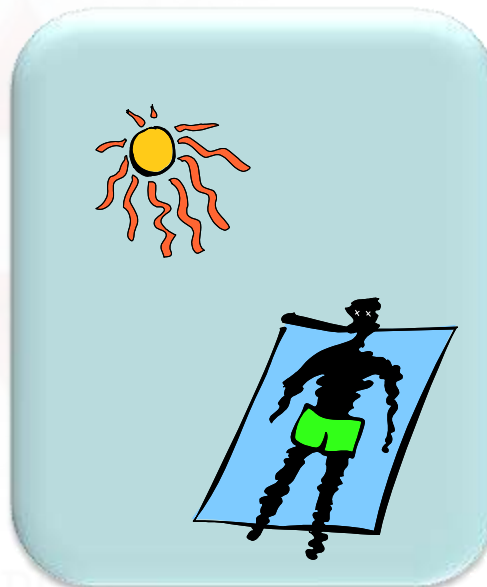
פגיעות חום – התייבשות – סכנות



• תשישות חום

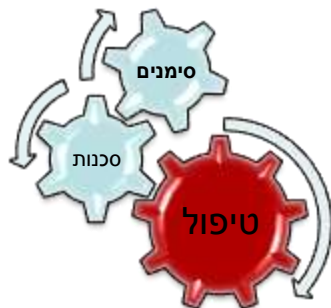
• מכת חום

התייבשות





פגיעות חום – התייבשות – טיפול



• טיפול

- מניעה ע"י שתייה מרובה
- הפסקת פעילות הנפגע, ניטור הנפגע
- עירוני נוזלים לוריד
- עדיף ממתן שתיה (במי ברז יש מחסור במלחים)
- התייבשות קשה – 2 ורידים
- פינוי דחוף

© כל הזכויות שמורות



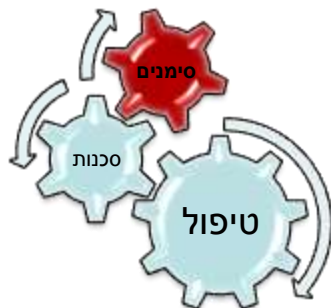
פגיעות חום – עוויתות חום

- הגדרה: התכווצות חזקה וכואבת מאוד של השרירים, מופיעה בעקבות עבודה מאומצת בסביבה חמה, ללא החזרת מלחים מספקת
- בעיה אלקטרוליטרית, בד"כ עקב התייבשות, אך לא מחייבת התייבשות בזמן העוויתות
- עוויתות חום מצב שאינו פרכוס, אלא תנועה בלתי רצונית של השרירים בגוף

© כל הזכויות שמורות



פגיעות חום – עוויתות חום – סימנים



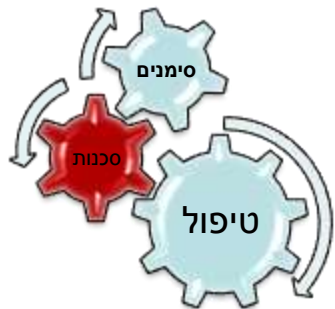
- סיפור מקרה, היסטוריה של עבודה מאומצת
- התכווצות בשרירים – ידיים, רגליים ובטן
- עור חם ומזיע
- ל"ד תקין בתחילה



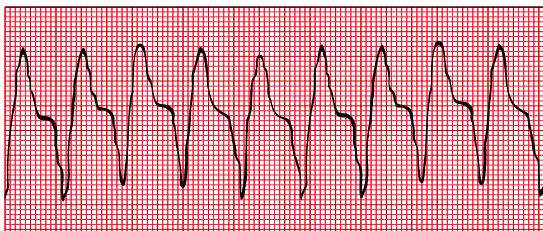
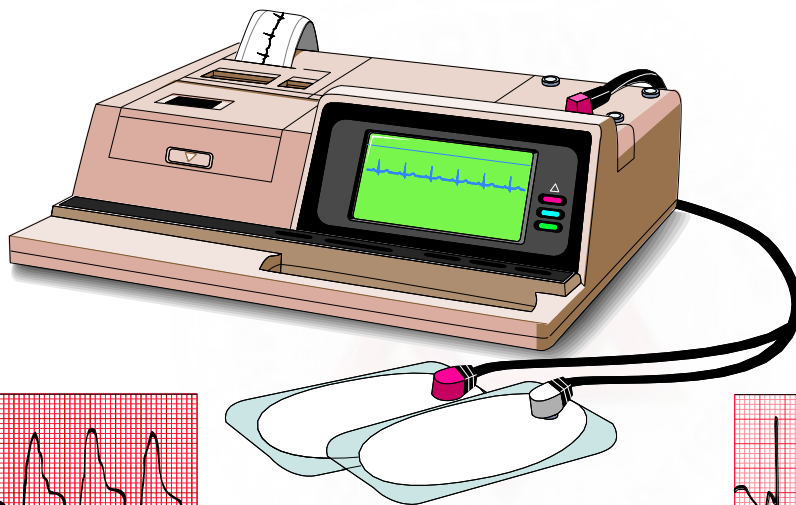
© כל הזכויות שמורות



פגיעות חום – עוויתות חום – סכנות



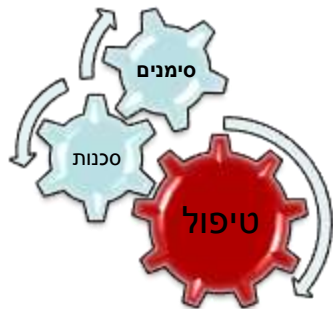
- הפרעות קצב עקב בעיה של אלקטרוליטים



כל הזכויות שמורות



פגיעות חום – עוויתות חום – טיפול



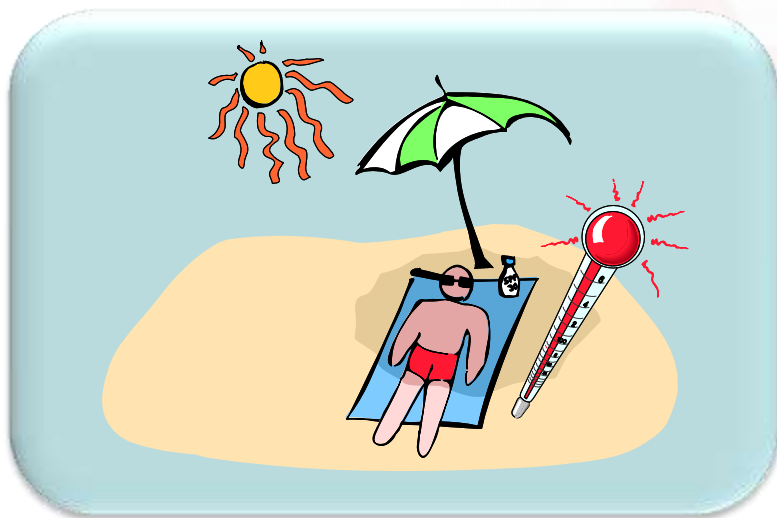
- שתייה מרובה
- הפסקת פעילות הנפגע, ניטור הנפגע
- עירוני נוזלים לוריד
- עדיף ממתן שתיה (במי ברז יש מחסור במלחים)
- התייבשות קשה – 2 ורידים
- פינוי דחוף





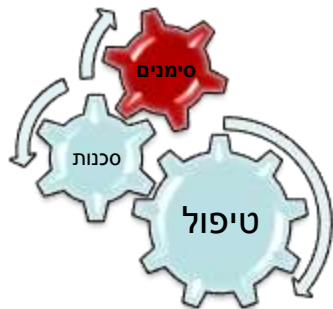
פגיעות חום – תשישות חום

- הגדרה: תגובה קשה בחשיפה לחום, בעבודה מאומצת בחום או במבוגרים עם פגיעה במנגנון וויסות החום
- עלייה בחום לא חייבת להיות בגלל אובדן נוזלים (התייבשות)





פגיעות חום – תשישות חום – סימנים



- התייבשות ואיבוד נוזלים (הזעה)
- שינויים בל"ד בשינוי תנוחה
- ירידה בתפוקת השתן
- כאב ראש
- שלשולים
- סיפור מקרה – עבודה מאומצת בחום ללא שתייה
- הזעה

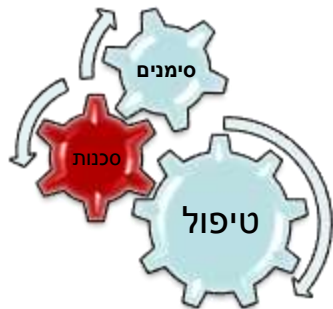
© כל הזכויות שמורות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL

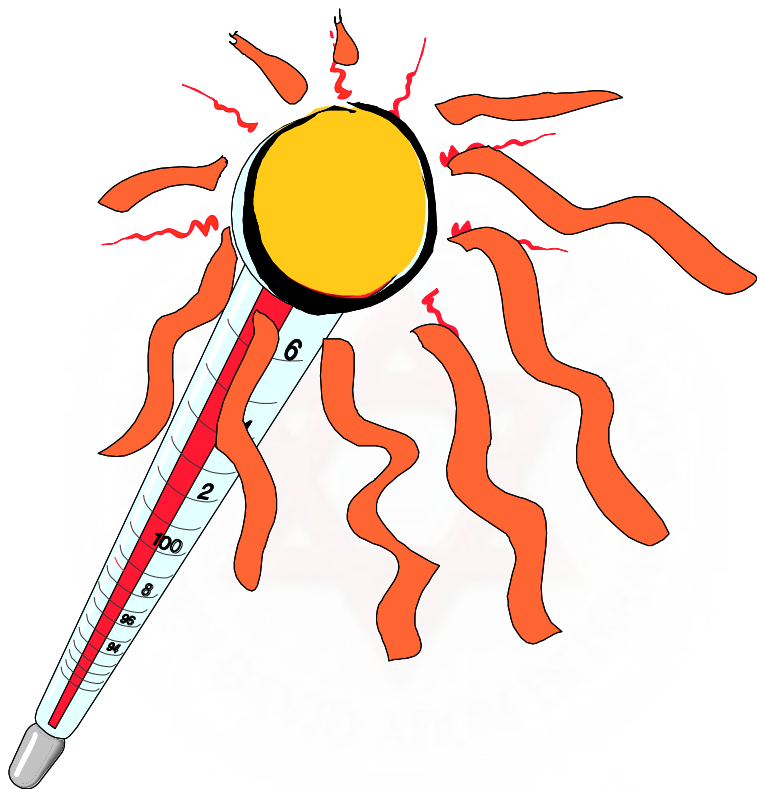


מגן דוד
אדום
בישראל

פגיעות חום – תשישות חום – סכנות



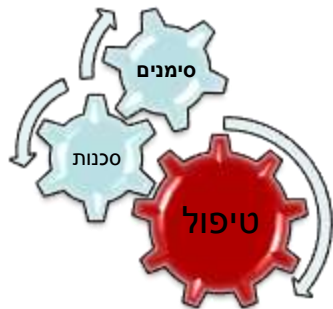
• מכת חום



© כל הזכויות שמורות



פגיעות חום – תשישות חום – טיפול



- הערך את יכולת הנפגע לשתות

- חמצן

- וריד - עדיף שניים

- נוזלים





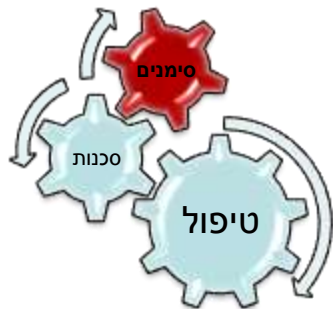
פגיעות חום – מכת חום

- הגדרה: מצב חירום מסכן חיים, נגרם מהפסקה בתפקוד מערכת הוויסות בהיפותלמוס, בד"כ קורה כשחום הגוף עולה מעל 40.6° (רקטלי)





פגיעות חום – מכת חום – סימנים



• סימנים מוקדמים

- סימני תשישות חום
- בלבול התנהגותי

• סימנים

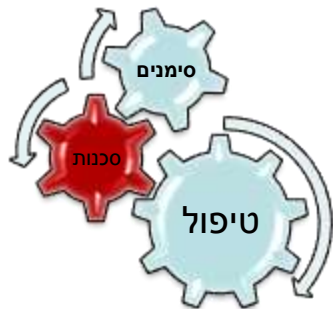
- חום מעל 40.6°
- טכיקרדיה ← ברדיקרדיה
- עור חם סמוק ויבש
- ל"ד יורד (ללא ערכים דיאסטוליים)
- פרכוסים
- סימני התשישות
- ירידה ברמת הכרה ← חוסר הכרה

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

פגיעות חום – מכת חום – סכנות



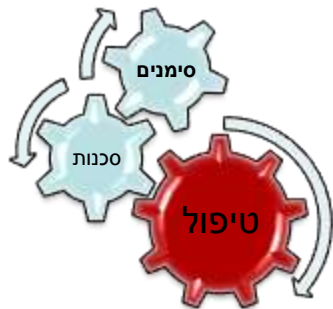
- פרכוסים
- אובדן הכרה
- צניחת בסיס לשון
- דום נשימה



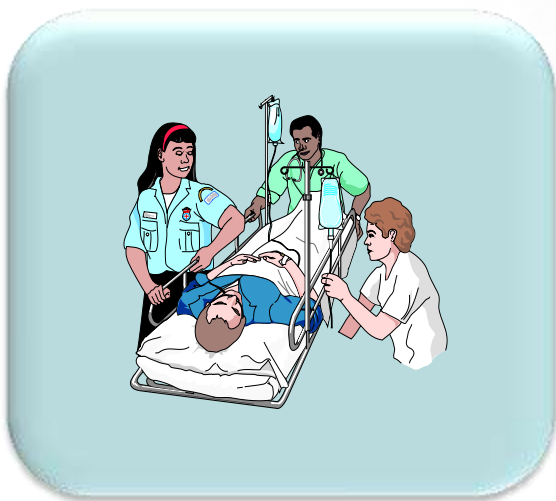
© כל הזכויות שמורות



פגיעות חום – מכת חום – טיפול



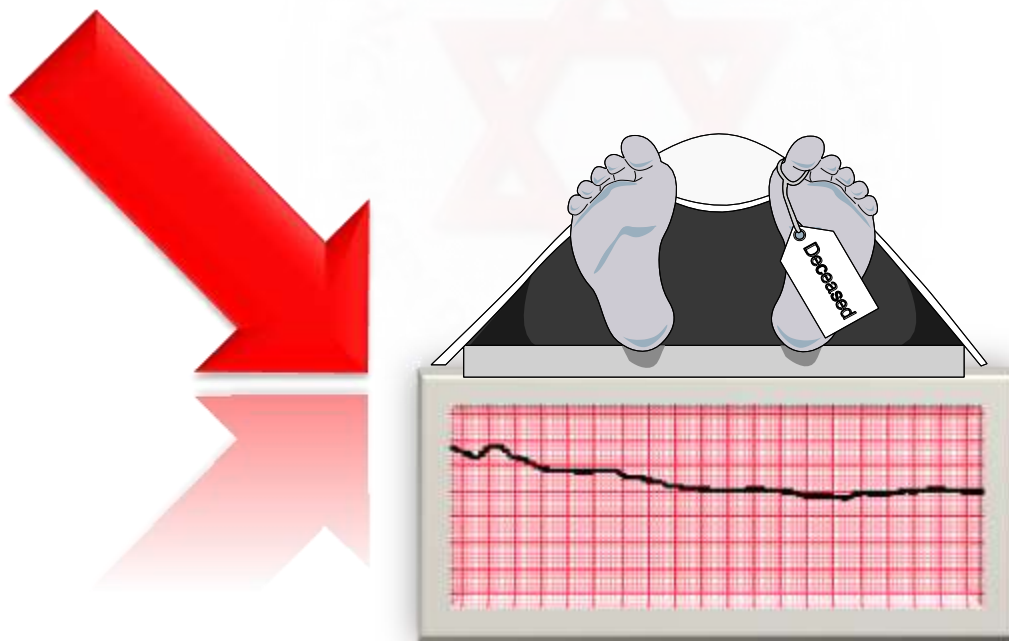
- תיתכן בעיה ב – A, הנשמה באמבו
- 2 ורידים
- קירור הנפגע (40 ליטר מים, מזגן קירור)
- תוך כדי שמירה על נתיב אויר ומניעת כניסת מים לפה
- פינוי דחוף ע"י נט"ן





עד כמה זה מסוכן

- התייבשות / עוויתות חום
- תשישות חום
- מכת חום
- פרכוסים / ירידה ברמת הכרה
- מוות





- היפותרמיה ללא חשיפה לסביבה קיצונית

- ירידה ביכולת ייצור חום

- בעיה אנדוקרינולוגית (סכרת, תת תזונה קשה)

- ירידה במסת שריר / אחוזי שומן

- מגבלות נירומוסקולריות (ניוון שרירים), בעיקר בתינוקות

- וקשישים

© כל הזכויות שמורות



– הגברת איבוד חום לסביבה

- שטח פנים גדול (תינוקות וילדים)
 - הרחבת כלי דם פריפריים כתוצאה מהרעלות (תופעת לוואי לתרופות)
 - שלמות המעטפת
- בעיה בוויסות חום

- פגיעה בהיפותרמיה (טראומה, CVA, גידול...)



היפותרמיה – קבוצות סיכון

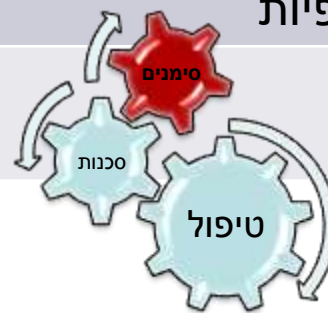
- קשישים
- תינוקות
- אלכוהוליסטים, חסרי בית
- חיילים – שמירות, אימונים, פעילות בחורף
- ספורטאים – סקי, גלישת גלים בחורף





היפותרמיה – סימנים

Severe – חמורה	Moderate – בינונית	Mild – מתונה	
30	30-33	33-35	טמפרטורה
ירידה ברמת הכרה – עד חוסר הכרה	התנהגות לא הגיונית	ירידה בשקול דעת	הכרה
הפסקת הרעד	רעד קשה, בלתי נשלט	רעד נשלט	רעד
ברדיקרדיה קיצונית – אסיסטולה	ברדיקרדיה, VF, ירידה ב – CO	עלייה בדופק (טונוס סימפטי מוגבר)	דופק
	ירידה ביכולת מוטורית	ירידה בקואורדינציה	קורדינאציה
ברדיפנאה קיצונית	ריח אצטון, ברדיפנאה	עלייה בקצב נשימה (טונוס סימפטי מוגבר)	נשימה
עור כחול / אפור	עור חיוור	עור חיוור	צבע עור
מורחבים ולא מגיבים	מורחבים	תקינים	אישונים
VF \ VT - מוות	VF – מוות	אקטופיות	הפרעות קצב
היברנציה (שנת חורף) – מתחת ל – 25 מעלות	התייבשות		הערות



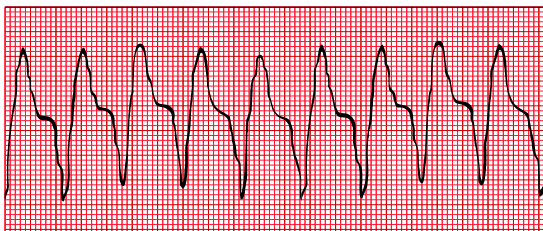
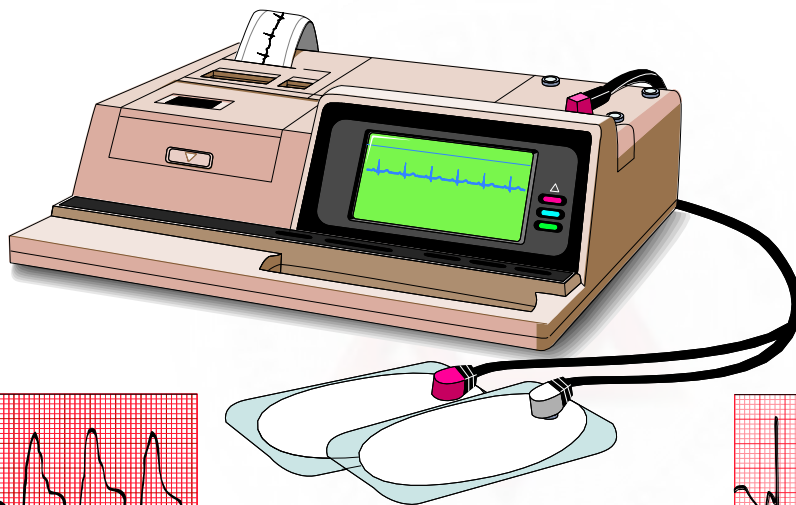
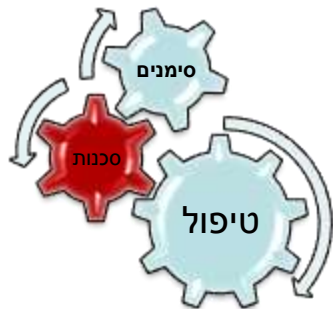
MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

היפותרמיה – סכנות

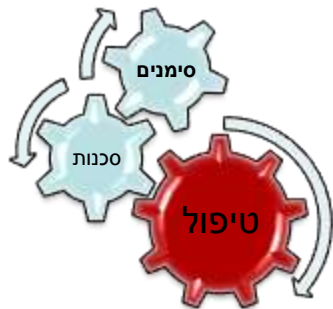
• הפרעות קצב



כל הזכויות שמורות



היפותרמיה – טיפול



- מניעת המשך איבוד חום

- הפשטה

- ייבוש

- כיסוי

- הנשמה במידת הצורך

- טיפול בגורמים להיפותרמיה

- לא תמיד ניתן לשמוע קולות לב ול"ד

- מתן נוזלים חמים 45° (ניתן לשים על מכסה המנוע של האמבולנס)

© כל הזכויות שמורות



היפוטרימיה – איך עדיף לחמם?

- חימום הנפגע יתחיל תמיד בחימום הליבה (איברים פנימיים) ולא

המעטפת (איברים חיצוניים: עור...)

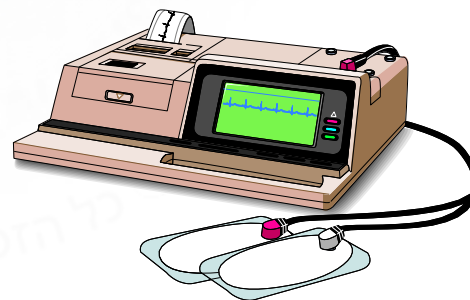
– זאת על מנת שהאיברים הפנימיים יוכלו להתמודד עם הרעלנים

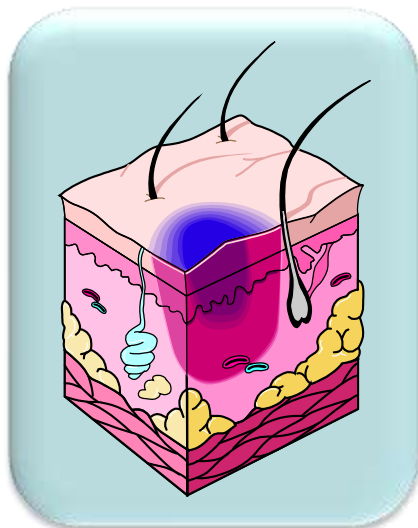




היפוטרמיה – החייאה

- יש לתת 3 שוקים לכל היותר
- עיסויים
- יש להמשיך פעולות CPR וחימום מעל 35°
- אין לקבוע מוות בטמפרטורה הנמוכה מ – 35 מעלות ומטה





- הגדרה: קפיאה של רקמות הגוף

- מחייב טמפרטורת קפיאה

- פגיעה בד"כ בגפיים, בראש ובפנים

- 2 סוגים:

- שטחית – פגיעה בדרמיס ובשכבות התת-עוריות העליונות

- עמוקה – פגיעה בעור וברקמות התת-עוריות העמוקות



כוויות קור – סימנים

- תחושת קור בגפיים ובהמשך כאבים והרגשת נימול
- חלק מהנפגעים לא יחושו בכאב (בשל פגיעה בקצות העצבים)
- עור אדום ובהמשך לבן ואפור
- ייתכנו גם סימני היפותרמיה



© כל הזכויות שמורות

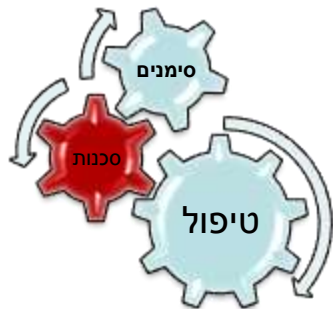
MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

כוויות קור – סכנות

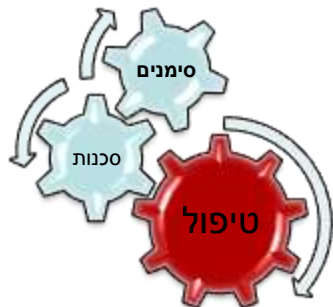
• נמק





כוויות קור – טיפול

• טיפול



– הפשרת האיבר במים פושרים

– אם אין אפשרות לבצע הפשרה מבוקרת,

יש לקבע את האיבר היטב ולפנות לבית חולים

– אין לעסות את האיבר הקפוא

© כל הזכויות שמורות



קור

המואסטזיס

חום

היפותרמיה

כוויות קור

קשה

בינוני

קל

Dehydration
התייבשות

Heat exhaustion
תשישות חום

Heat stroke
מכת חום

Heat cramps
עוויתות חום

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות?



© כל הזכויות שמורות